שם: _____ 18.2.18

כיתה ט- א2- מבחן מס' 4

תחום אלגברי:

1. צמצמו את השברים האלגבריים הבאים: (3 נק' לכל סעיף)

$\frac{x^3-x^2}{2x-2}=$	$\frac{5x+20}{5}=$	$\frac{2a+6}{4a+12}=$

2. כפלו את השברים הבאים (צמצמו תחילה במידת האפשר): (3 נק' לכל סעיף)

$\frac{x^2}{8}\cdot\frac{4}{7x^3}=$
$\frac{3x+6}{2}\cdot\frac{3}{x+2}=$

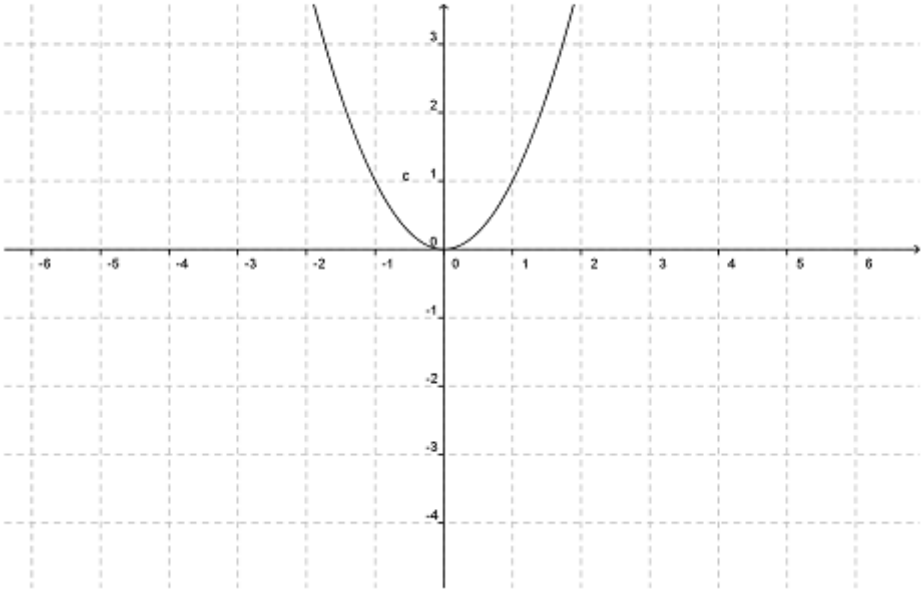
3. חלקו את השברים הבאים (צמצמו תחילה במידת האפשר): (3 נק' לכל סעיף)

$\frac{2x+10}{6}:(x^2+5x)=$
$\frac{(x+5)(x-5)}{2x-6}:\frac{3x-15}{(x+3)(x-3)}=$

4. פתרו את המשוואות הבאות: (5 נק' לכל סעיף)

תחום הצבה: $\frac{x}{x-4}-\frac{1}{5}=\frac{8}{5x-20}$	תחום הצבה: $\frac{2}{x-3}=\frac{5}{x}$

5. לפניכם שרטוט של גרף הפונקציה $y = x^2$.



<u>השלימו את הטבלה הבאה</u> : (2 נק' לכל סעיף)

הייצוג האלגברי של הפונקציה	$y = x^2$
שיעורי קדקוד הפרבולה	
ציר הסימטריה	
תחום העלייה	
תחום הירידה	
נקודת חיתוך עם ציר ה- y	
נקודת חיתוך עם ציר ה-x	
תחומי חיוביות	
תחומי שליליות	

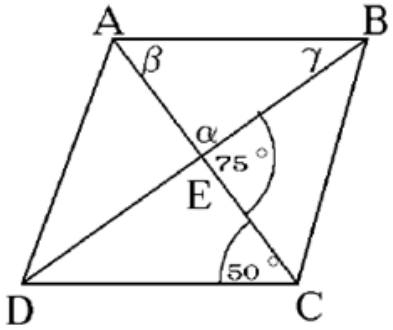
תחום גיאומטרי:

6. ABCD מקבילית.

חשבו את הזוויות α, β ו- γ במקבילית.

הסבירו את אופן החישוב.

(1+2 נק' לכל סעיף)



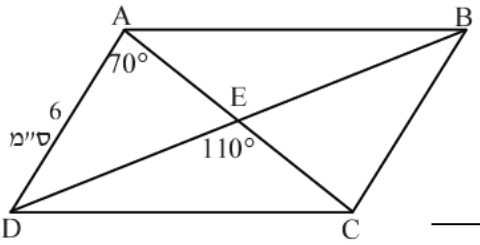
גודל הזוויות ונימוק:	
$\alpha =$ _____	נימוק:
$\beta =$ _____	נימוק:
$\gamma =$ _____	נימוק:

7. במקבילית ABCD נתון: (9 נק' בסה"כ)

$AD = 6$ ס"מ,

$\measuredangle DEC = 110°$,

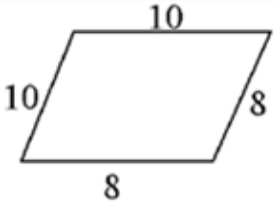
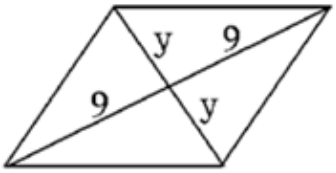
$\measuredangle DAE = 70°$.



(א) חשבו את זוויות ΔADE. _____

(ב) חשבו את אורך אלכסון BD. _____

8. קבעו על פי הנתונים שבסרטוט אילו מהמרובעים הוא מקבילית. נמקו תשובתכם.

	
מקבילית: כן/ לא	מקבילית: כן/ לא
נימוק:	נימוק:

(1+2 נק' לכל סעיף)

9.

(3 נק' לכל סעיף)

נתונה מקבילית ABCD.

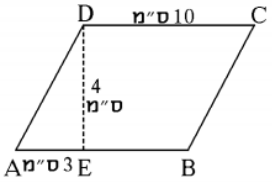
10 ס"מ=DC , DE גובה לצלע AB.

4 ס"מ=DE , 3 ס"מ=AE.

א. חשבו את אורך הצלע AD.

ב. חשבו את היקף המקבילית.

ג. חשבו את שטח המקבילית.



(2 נק' לכל סעיף)

ABCD מלבן.

הקטע AM חוצה את ∡A,

והקטע BL חוצה את ∡B.

(אורכי הקטעים נתונים בס"מ)

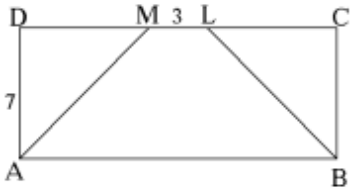
א. מצאו את אורך הקטע DM.

ב. חשבו את אורך הצלע DC.

ג. חשבו את היקפו של המלבן ABCD.

ד. חשבו את אורך הקטע AM.

ה. חשבו את היקפו ושטחו של המרובע MLBA. (שימו לב המרובע הוא טרפז)



חברת "חניה בזול" מציעה שתי דרכים לתשלום עבור חניה:

הצעה ראשונה

דמי רישום 8 ₪ תשלום קבוע
ועוד 6 ₪ לכל שעת חניה.
(התשלום עבור חלק משעה הינו יחסי, למשל, עבור כל 10 דקות חניה משלמים 1.00 ₪ בנוסף לתשלום הקבוע)

הצעה שנייה

10 ₪ לכל שעת חניה.
(התשלום עבור חלק משעה הינו יחסי, למשל, עבור כל 15 דקות חניה משלמים 2.50 ₪)

2 נק' א. כמה ישלם מר ישראלי אם חנה במשך 4 שעות לפי ההצעה הראשונה?

תשובה: _____

2 נק' ב. כמה תשלם גברת שלום אם חנתה במשך 2 שעות ו- 30 דקות לפי ההצעה השנייה?

תשובה: _____

4 נק' ג. באיזו הצעה כדאי למר כהן לבחור אם הוא יודע מראש כי עליו לחנות 3 שעות?

הציגו את דרך החישוב: _____

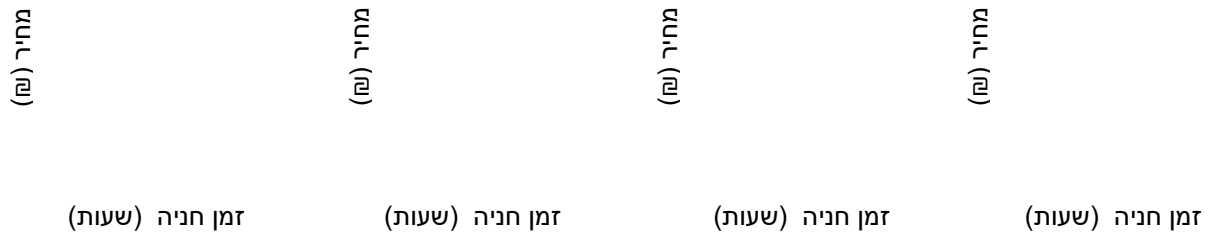
_____

תשובה: _____

2 נק' ד. באיזו מערכת צירים מוצגים גרפים המתאימים לתיאור שתי הצעות החניה?

תשובה: מערכת צירים מס' _____

1.



2.

3.

4.